

43. 様々な代謝場の分類

所要時間 : 18:39

学習シート

コース概要

このビデオでは、「さまざまな代謝場の分類」について、腐食場と吸引場という2つの主要な概念に焦点を当てて探求します。腐食場は、原始大動脈の融合プロセスによって説明されます。このプロセスでは、内部組織の消失によって鰓弓のような新しい構造が作成され、褥瘡などの病理学的現象が示されます。並行して、吸引場は、肺や横隔膜の形成などの例を挙げながら、吸引と上皮組織の操作によって腺がどのように形成されるかを説明します。このビデオは、胚発生中に起こる代謝変換について深く理解するためのものです。

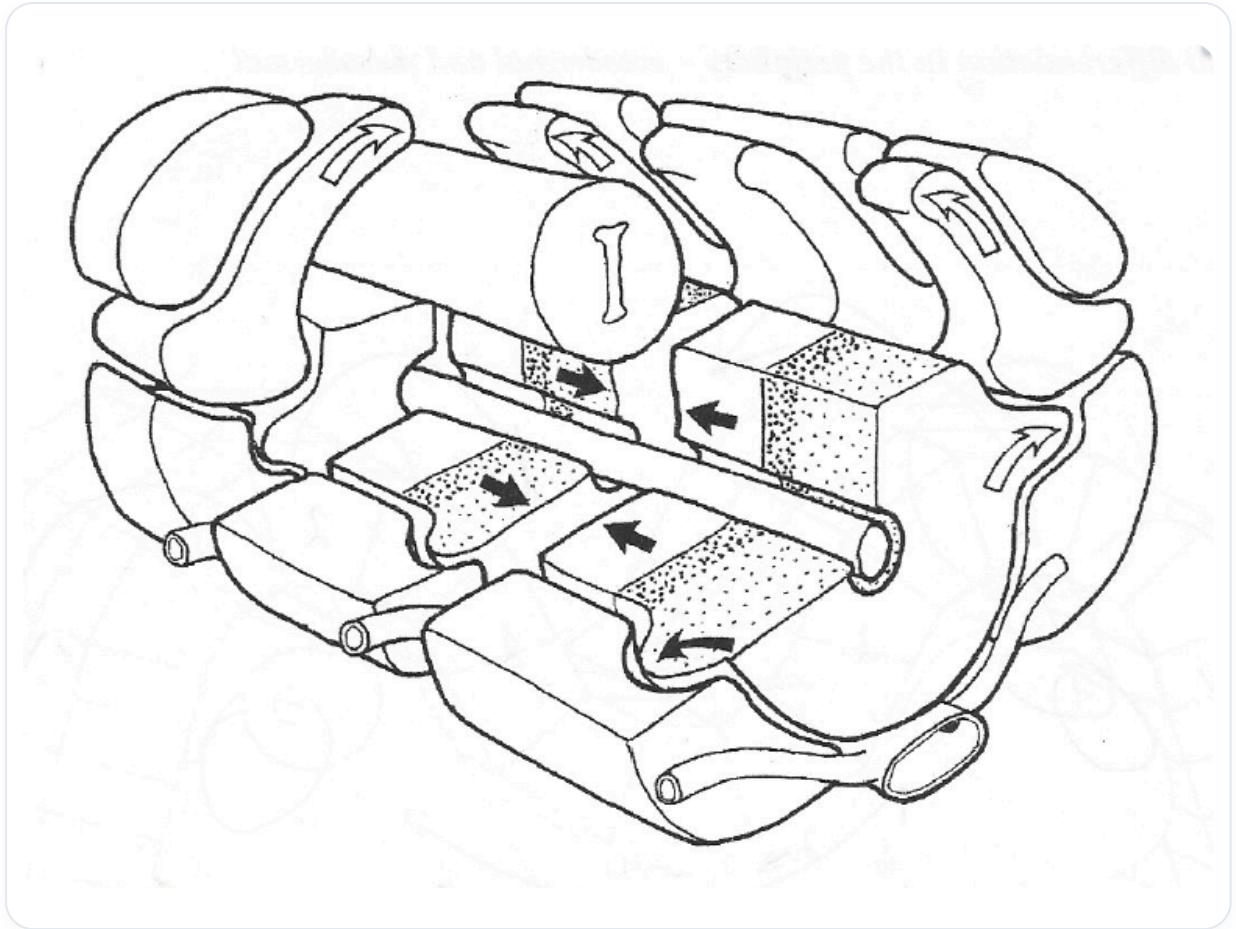
様々な代謝場の分類

I. 腐食場：新しい構造の創造

A. 原始大動脈の融合

当初、胚の成長に必要な栄養組織を持つ**2本の原始大動脈**が中央にありました。

影響力のある**神経管**は溝となり、胚の経路を形成します。この経路が2つの小さな原始大動脈管の形成を開始します。



図一 体節と神経管

胚は**屈曲**、**内旋**、**内転**の動き、つまり中心に近づく発達的な動きをします。この接近は、大動脈の発達と、すべてを前方に引き寄せる**終脳化**のプロセスによるものです。

この段階で、当初は別々だった2つの大動脈管は正中線に収束し、最終的に**融合**します。

B. 融合と腐食のプロセス

この融合の間、内部組織は徐々に減少し、最終的に消失します。

これらの内部組織の欠如が**腐食場**を形成します。これは、様々な構造の形成において体内で頻繁に起こる現象です。

C. 鰓弓の例

具体的な例は**鰓弓**の形成です。胚の屈曲時に、表面の外胚葉に外部からの圧迫が生じ、鰓弓が形成されます。

鰓弓が心臓と下顎に圧力をかけることで、**口**という空間が開きます。これは腐食場の例です。

D. 病理学的文脈における腐食：褥瘡

病理学的ではありますが、腐食場のもう一つの例は**褥瘡**です。長期のベッドでの入院は、持続的な圧迫、血流不良、栄養状態の悪化を引き起こす可能性があります。

これはまず発熱につながり、次に腐食場となります。これは、内部組織の破壊によって新しい構造が出現するものです。

この腐食場の概念は、構造が常に変化する**血管系**の発達において不可欠です。

E. 血管系の再編成

当初、**主静脈**（前部と後部）があり、それが後に**副主静脈**、そして**上主静脈**へと進化します。

この複雑な体の再編成は成長に依存します。圧迫場と減圧場によって新しい構造が出現し、このプロセスは腐食場と呼ばれます。

これは破壊ではなく、**形の変化**です。

II. 吸引場（LOOSENING KILL）：腺の形成

A. 吸引場の一般的な機能

次に、「**ルーズニング・キル**」、つまり吸引場と吸い込み場について説明します。これは、体内のすべての**腺**の形成に不可欠なメカニズムです。

この種の場合は常に、**外胚葉性**または**内胚葉性**の起源を持つ**上皮組織**の表面に沿って現れます。

B. 内胚葉性上皮組織の例

血管、リンパ管、基質、線維が豊富な結合組織の上に重なる**内胚葉性**の上皮組織の例を考えてみましょう。

当初、表面に沿って**うっ血**段階、つまり水が溜まっているような状態が見られます。これは、地面がうっ血しているように見えるが、実際には体重で沈む可能性のある**流砂**のようなビーチを歩くのに似ています。

C. 肺と横隔膜の形成

肺と横隔膜の配置を考えてみましょう。消化管の後ろ、組織上に脆弱化があります。

胚の成長と伸長に伴い、空間が開き、吸引場が形成されます。上皮組織は吸盤のようにこの空間に吸い込まれます。

上皮組織は結合組織の中に降りていきます。それは吸い込まれ、この結合組織の中に崩れ落ち、その周りに吸引場を形成します。

D. 腺の発達：外分泌腺と内分泌腺

この吸引に続いて、2種類の細胞運動が起こり得ます。

1. **外分泌腺**：細胞が下降し、管によって作られた腔に物質を分泌する腺を形成します。例えば、**胆嚢**は外分泌腺です。

2. **内分泌腺**：プロセスが代謝場内でさらに進むと、腺は「波打ち」、消失し、中央に孤立した腺を残します。これは物質を**血管ネットワーク**に直接分泌します。

膵臓は、外分泌膵臓と内分泌膵臓というこの二重性の優れた例です。これらは同じ吸引場から生じますが、一部の要素は接続を失い、ホルモン（インスリン）や酵素（アミラーゼ、リパーゼ）を産生する**細胞島**になります。

肺自体も、同じ発達アルゴリズムに従いますが、異なる空間と時間軸を持つ**呼吸腺**と見なすことができます。**胸腔内圧**がその形状を維持します。

これらの腺の違いは、初期の代謝場ではなく、成長と上皮表面との接続の喪失にあります。

E. 環境と遺伝的応答

生命は広大な吸引場として始まり、そこで環境が**遺伝的**応答と相互作用します。環境は組織に影響を与える分子（**モルフォゲン**）を放出します。

腐食場は新しい構造を創造します。例えば、褥瘡は内部組織の破壊と新しい構造の出現です。

ゲノム、空間、時間によって決定されるこれらの胚発生プロセスは、様々な代謝場の創造に積極的に関与しています。

III. 拡張場、保持場、牽引場

A. ホメオスタシスの原理

各代謝場はこの創造に貢献しており、ある場を乱すとシステム全体が乱れる可能性があります。これは**ホメオスタシス保証**の原理であり、それぞれが平衡に達する必要があります。

私たちは建設中の構造の中にいます。**中胚葉組織**は、ある時点で、ある周辺に現れます。

B. 拡張から牽引へ

成長は組織を引っ張り、組織は**エラスチン**で満たされながら弾力性を保ちつつ伸長します。これは**拡張場**です。

伸長が続き、深くなると、組織は**保持場**になります。当初は筋肉として認識されますが、過度の張力により**靱帯**または**筋膜**に変化します。

牽引がさらに長く、強くなると、**牽引場**に入ります。液状構造が失われ、組織は最終的に**骨**になります。

このように、継続的な拡張場は保持場を生み出し、それがさらに続くことで牽引場につながり、骨を形成することができます。これは、骨が異なる方法（膜性または軟骨性）で出現する理由を説明します。

IV. 挫傷場と離傷場

A. 場の理解

組織の発達は、**挫傷場**と**離傷場**の影響を受けます。

これらの場は、細胞の圧迫によって**軟骨組織**が形成されるか、または代謝成長のメカニズムによって生じます。

B. 組織の厚さへの影響

これらの場合は、組織の厚さに違いをもたらします。各組織は、その運命、身体的位置、ゲノム、環境、および成長力に応じて平衡に達します。

役割は、これらの原始的な胚発生場を通じてこのホメオスタシス原理を維持することです。

C. 仙骨と脊椎軸

仙骨が皮質発達の基盤であることを覚えておくことが重要です。

仙骨が可動であれば、**脊椎軸**も可動です。脊椎軸が可動であれば、**髄質**も可動です。髄質レベルが可動であれば、**頭蓋骨**も可動です。

仙骨は常に確認すべき構造です。

D. 重要な胚発生の同期性

同期は不可欠です。例えば、神経管は**心胸膜腹膜腔**と関節を形成します。

泌尿生殖器軸は、その中胚葉の力により、内胚葉と外胚葉の間の関節です。中胚葉は内胚葉と外胚葉の間の関節です。

このスキームを完全に理解するためには**血管系**を統合する必要があり、脳、肝臓、心臓、肺、腸間膜神経叢、腎臓系の重要性を強調しています。

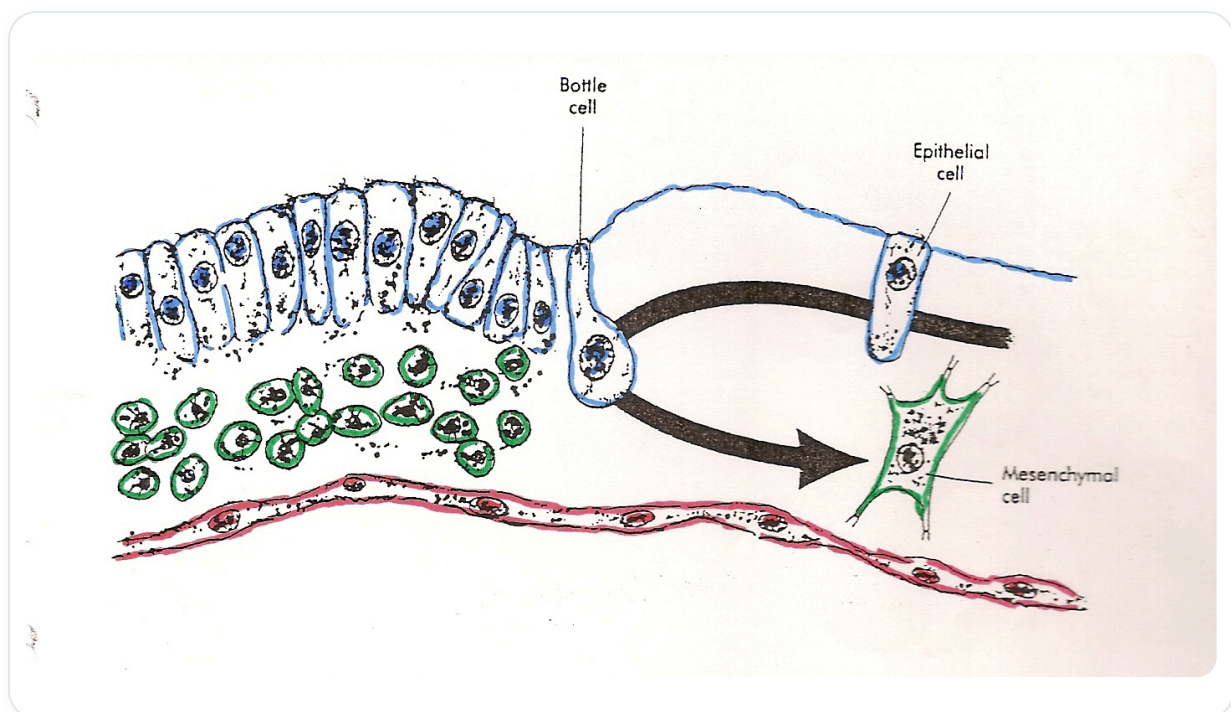


図 — EMT (Transition Épithélio-Mesenchymateuse)